விகிதாசாரநிலை எண் (*Proportionality Constant*)	ரிலக்டிவிட்டி $= \frac{1}{\text{பெர்மியபிலிட்டி}}$	ரெசிஸ்டிவிட்டி $= \frac{1}{\text{கன்டக்டிவிட்டி}}$
அடர்த்தி (*Density*)	காந்தக் கோடுகளின் செறிவு $(B) = \mu H [wb/m^2]$	கரண்ட் டென்சிட்டி $(J) = I/A\ (Am^p/m^2)$
காந்தப் புலவலிமை (*Field Intensity*)	காந்தப் புலவலிமை $(H) = \frac{NI}{l}\ [AT/m]$	மின்சுற்றின் வலிமை $= \frac{E}{I}\ [Volt\ /\ m]$

3.5 மின்காந்தத் தூண்டல்

காந்தப் புலத்தால் தூண்டப்படும் மின்சாரம் மின்காந்தத் தூண்டல் எனப்படும்.

காந்தக் கோடுகளை ஒரு கடத்தி / காயிலைக் கொண்டு வெட்டினால் கடத்தியில் / காயிலில் தூண்டப்படும் மின் இயக்கு விசை மின்தூண்டல் ஆகும்.

மின் தூண்டலில் இரு வகைகள் உள்ளன. அவைகள்

1. இயக்கத்தால் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை,
2. இயக்கமின்றித் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை.

3.5.1 ∴பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிகள்



1. **காந்த விசைக் கோடுகளை மின்கடத்தி வெட்டும் போதோ அல்லது மின்கடத்தியைச் சுற்றியுள்ள காந்தக் கோடுகளில் மாறுதல் ஏற்பட்டாலோ, மின் கடத்தியில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இம்மாறுதல் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் வரை தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை இருக்கும். தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் மூலம் கிடைக்கும் மின்சாரம் மாறுதிசை மின்சாரமாகத்தான் இருக்கும்.**
2. **தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் அளவானது கடத்தியுடன் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்பு கொள்ளும் காந்தக் கோடுகளின் அளவிற்குச் சமமாக இருக்கும்.**

3.5.2 இயக்கத்தால் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

நிலையாக இருக்கின்ற காந்த மண்டலத்தில் ஒரு கடத்தியை அதன் நீளத்திற்குச் செங்குத்தாகவும், காந்தக் கோடுகளை வெட்டும் படியாகவும் நகற்றுவதால் அக்கடத்தியில் தூண்டப்படும் விசை மின்னியக்கு விசை ஆகும். இத்தத்துவத்தின்படி நேர்த்திசை மின்னாக்கியில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

l மீட்டர் நீளமுள்ள கடத்தியானது, நிலையாக இருக்கின்ற B (வெப்பர் / மீ^{2}) அளவு காந்த மண்டலத்தில் v (மீட்டர் / வினாடி) அளவுதிசை வேகத்தில் காந்தக் கோடுகளை செங்குத்தாக வெட்டும் படி நகர்ந்தால் கடத்தியில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது.

மின்னியக்கு விசை அளவானது $e = Blv\sin\theta$

தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் அளவை அதிகரிக்கும் முறைகள் பின்வருமாறு:-

- காந்தத்தின் அளவு (அ) காந்தப்புலத்தின் அளவை அதிகரிக்கவும் (B)
- கடத்தி நகரும் வேகத்தை அதிகரிக்கவும் (v)
- கடத்தியின் நீளம் (அ) சுருள்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவும் (l)
- கடத்தி நகரும் கோணத்தை மாற்றவும் (θ) காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாக நகர்ந்தால் அதிக மின்னியக்கு விசை (*emf*) உருவாகும்.

3.5.3 இயக்கமின்றி தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை

ஒரு கடத்தியை / காயிலை நிலையாக வைத்துக் கொண்டு அதைச் சுற்றியுள்ள காந்த மண்டலத்தை மாற்றுவதன் மூலம் கடத்தியில்/ காயிலில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை இயக்கமின்றி தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை ஆகும். இதில் தானே தூண்டுதல், ஒன்றையொன்று தூண்டுதல் என இரு வகைப்படும்.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 41 12/17/2019 12:15:54 PM